Solución de la pregunta 15

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ESPECTROS DE EMISIÓN

Al poner sal de sodio en una llama, se observa una luz amarilla característica. ¿Cuál es la mejor explicación?

A) Los electrones excitados vuelven a niveles inferiores emitiendo energía de longitud de onda específica

B) El sodio se transforma en otro elemento

C) Los protones absorben la luz de la llama

D) La llama siempre es amarilla

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Excitación**
   El calor sube electrones de nivel.
2. **Retorno**
   Al bajar emiten un fotón.
3. **Color**
   La diferencia de energía es propia del elemento.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No hay cambio nuclear.

C) Las transiciones son electrónicas.

D) Otros metales dan otros colores.

Idea clave. Cada elemento tiene su espectro.